未来依存型進化と情報場の真理：二重固定点理論と三時制同時性を基盤とした生物比較的考察

小川悠斗（Yuto Ogawa）
独立研究者
ORCID: 0009-0003-8419-2854
Email: yuto0804sun@gmail.com

2025 年 8 月 31 日

Abstract

本論文は、未来収束理論（Future Convergence Theory; FCT）の拡張として、二重固定点理論と三時制同時性を、生物進化および情報場の普遍的真理へと接続する試みである。まず、未来依存型再帰の枠組みにより生命の情報処理と行動生成を定式化し、過去・現在・未来を同時に参照する三時制オペレータを導入する。さらに、鯨の歌・蜂や蟻のフェロモン通信・人間の言語という異なる感覚様式を比較し、いずれも同一の「未来固定点参照構造」によって統一できることを示す。最後に、これらの共通基盤を情報場の真理として定義し、進化とは未来因果的な意味収束であるという再定義を与える。

1　序論

本章では、本研究の背景と目的を説明する。まず、従来の進化観の限界を指摘し、その上で本論文で導入する理論枠組みの意義を明らかにする。

1.1　従来の進化観の限界

ダーウィン以来、進化は「過去の偶然的な変異」と「自然選択による生存競争の積み重ね」として理解されてきた。たとえば、キリンの首が長いのは「過去に首の長い個体が生存に有利だったため」と説明される。

しかしこの説明では、次の問いに答えることが難しい：

- 進化の方向性はどのように決まるのか。
- なぜ生命は単なる偶然の積み重ねではなく、意味のある形態や行動へと向かうのか。
- なぜクジラの歌や人間の言語のように、「未来を前提とした構造」が生まれるのか。

従来の理論では、未来は単なる「未定の可能性」にとどまり、進化の原理としては扱われてこなかった。

1.2 未来参照という視点

実際の生命はしばしば「未来を参照している」。

- クジラの歌は、数十分から数時間にわたり、最後に特定の「着地点」に向かって構成される。
- 蜂や蟻はフェロモンを撒き、「将来そこを通る仲間」が参照できる痕跡を残す。
- 人間の言語は、発話の最終的な意味（ゴール）に向かって設計される。

これらは、現在の行動が「未来の固定点（ゴール）」を前提に生成されていることを示している。

1.3 本論文の目的

本研究の目的は、この「未来参照的な進化」を数理的に定式化し、その普遍的性質を明らかにすることである。

そのために以下の二つの概念を導入する：

1. 二重固定点理論：生物の状態は「過去の痕跡」と「未来の到達点」の両方に拘束される。
2. 三時制同時性：過去・現在・未来の情報を同時に処理する作用素として表現される。

これらを組み合わせることで、生命や進化を「未来因果的な意味収束」として記述できることを示す。

1.4 本論文の構成

以降の章では次の流れで議論を展開する：

1. 二重固定点理論の数理的定義と解釈。
2. 三時制同時性オペレータの構造とその含意。
3. 鯨・蜂/蟻・人間における比較例。
4. これらの比較から導かれる「情報場の真理」。
5. 進化を「未来因果的意味収束」として再定義する試み。

2 二重固定点理論と未来依存型再帰

本章では、進化や行動生成を「未来の到達点」と「過去の痕跡」の両方に拘束される枠組みとして記述する。これを二重固定点理論と呼び、さらにその力学を「未来依存型再帰」として形式化する。

2.1 二重固定点の基本構造

時間を $t \in [t_0, t_1]$ とし、種 s の内部状態を $x_s(t)$、その種が外界へ出力する信号（歌・フェロモン・言語など）を $y_s(t)$ とする。また、$\Phi(x,t)$ を情報場（Information Field）と定義する。

生物の状態力学は次の微分方程式で表される：

$$\dot{x}_s(t) = f_s\big(x_s(t),\, u_s(t),\, \Phi(t)\big), \tag{1}$$

$$y_s(t) = g_s\big(x_s(t),\, \Phi(t)\big). \tag{2}$$

ここで $u_s(t)$ は制御変数であり、生物が選択する行動や出力の調整を意味する。

二重固定点条件は次のように与えられる：

$$x_s(t_0) = x^*_{s,\mathrm{past}}, \tag{3}$$

$$\Psi_s\big(x_s(t_1),\, \Phi(t_1)\big) = 0. \tag{4}$$

すなわち状態は、

- 過去の痕跡 $x^*_{s,\mathrm{past}}$ によって初期条件を固定され、
- 未来の到達条件 $\Psi_s = 0$ によって最終的なゴールに拘束される。

2.2 未来依存型再帰と目的汎関数

二重固定点の下で、生物は次の目的汎関数を最大化する：

$$J_s \;=\; \int_{t_0}^{t_1} e^{-\lambda_s(\tau-t_0)}\,\sigma_s\big(\Phi(\tau),\, y_s(\tau)\big)\,d\tau \;-\; C_s[u_s, y_s]. \tag{5}$$

ここで：

- σ_s：種固有の「意味密度関数」。クジラであれば音響パターンの共鳴度、蜂であればフェロモン場との一致度、人間であれば言語の意味的到達度を表す。
- C_s：行動や代謝、リスクに関連するコスト。
- λ_s：割引率。未来にどの程度の重みを与えるかを表す。

最適制御問題は次のように定式化される：

$$u_s^*(t) \;=\; \arg\max_{u_s}\; \mathbb{E}\big[J_s \,\big|\, x_s(t_0),\, \Phi\big] \quad \text{s.t.} \quad (1)\text{–}(4). \tag{6}$$

2.3 二重固定点の解釈

この形式化は、現在の行動が単なる「過去からの因果連鎖」で決まるのではなく、「未来の固定点」と「過去の痕跡」の両方から拘束されることを意味する。したがって、進化や行動の本質は未来を参照しつつ現在を生成する未来依存型再帰（Future-dependent recursion）として理解される。

2.4 数理的健全性の補足

本理論が健全であるための仮定を明示する。

仮定 A（未来依存型再帰の可解性） 再帰関係式 $(I-\mathbf{C})Z_{t+1} = \mathbf{L}Z_t + \Phi + \Xi_t$ に対して、行列（作用素）$\mathbf{C}$ のスペクトル半径 $\rho(\mathbf{C}) < 1$ を仮定する。これにより $(I-\mathbf{C})^{-1}$ が存在し、解の安定性・一意性が保証される。

仮定 B（三時制同時性オペレータの有界性） $K_s^-, K_s^+ \in L^1(\mathbb{R}_+)$ かつ係数 $\alpha_s, \beta_s, \gamma_s$ が有界である。これにより、後章のオペレータ S_s は $L^p \to L^p$（$1 \le p \le \infty$）の有界線形作用素となる。

仮定 C（未来核の収束性） 未来核 K_s^+ は指数減衰（例：$|K_s^+(\xi)| \le Me^{-\xi/\tau^+}$）または有限支援を持つ。

3　三時制同時性の形式化

前章では、生命の状態が「過去の痕跡」と「未来の到達点」によって二重に拘束されることを示した。本章ではさらに、生命が「過去・現在・未来を同時に処理する」という普遍的性質を、数理的に記述する。この枠組みを三時制同時性（Tri-temporal Simultaneity）と呼ぶ。

3.1　三時制同時性の定義

信号 $y(t)$ に対して、三時制同時性オペレータ S_s を次のように定義する：

$$y_s(t) \;=\; \alpha_s \int_{-\infty}^{t} K_s^{-}(t-\varepsilon)\, y(\varepsilon)\, d\varepsilon \;+\; \beta_s\, y(t) \;+\; \gamma_s \int_{t}^{+\infty} K_s^{+}(\varepsilon-t)\, y(\varepsilon)\, d\varepsilon. \quad (7)$$

ここで K_s^- は過去の痕跡を保持するカーネル（メモリ核）、K_s^+ は未来の期待や予測を反映するカーネル、$\alpha_s, \beta_s, \gamma_s$ はそれぞれ過去・現在・未来への重みづけである。

3.2　過去・現在・未来の同時参照

式 (7) は、生物が同時に三つの時間を参照していることを表す。第 1 項は「過去の痕跡」、第 2 項は「現在の感覚」、第 3 項は「未来の予見」を担う。

3.3　二重固定点との統合

二重固定点理論は「両端境界条件」によって時間を拘束し、三時制同時性は「時間軸上の全点を重ね合わせる」内部処理を表す。両者の結合により、生命は「未来因果的固定点」と「過去痕跡」を同時に抱え込み、現在を動的に生成する存在として記述される。

3.4　数理的健全性の補足（有限予測地平と可測性）

実装的には未来項を有限の予測地平 $H > 0$ と条件付き期待を用いて近似する：

$$\int_{t}^{t+H} K_s^{+}(\varepsilon - t)\, \mathbb{E}[y(\varepsilon) \mid \mathcal{F}_t]\; d\varepsilon. \quad (7')$$

ここで $\{\mathcal{F}_t\}$ は情報可用性のフィルトレーションである。仮定 C（指数減衰または有限支援）により収束性が確保される。

4　生物種ごとの適用：鯨・蜂／蟻・人間

これまでに導入した二重固定点理論と三時制同時性を、具体的な生物種に適用して比較する。ここでは、感覚様式が大きく異なる「鯨」「蜂や蟻」「人間」の三つを例にとる。

4.1　鯨の歌：長時程の未来固定点

鯨は「歌」と呼ばれる長大な音響パターンを用いてコミュニケーションする。この歌は数十分から数時間続き、途中のモチーフや反復は最終的な「音型の着地点」を見据えて構成されている。記憶核と未来核の典型は

$$K^{-}_{\mathrm{whale}}(\Delta) \sim e^{-\Delta/\tau^{-}_{\mathrm{long}}}, \tag{8}$$

$$K^{+}_{\mathrm{whale}}(\Delta) \sim \text{様式的着地点を保証するカーネル}, \tag{9}$$

である。未来側の固定点条件は距離ノルムでの収束として

$$\Psi_{\mathrm{whale}}\big(y(t_1)\big) \;=\; \| \mathcal{F}[y]_{t_0:t_1} - \mathcal{T}(M_k) \|_{\mathcal{Y}} \;\le\; \varepsilon, \tag{10}$$

と書ける（$\mathcal{Y}$ は適切な信号空間のノルム）。鯨は「未来の音型着地点」を参照しながら現在の歌を紡ぐ。

4.2　蜂や蟻：フェロモン場による群れ的固定点

蜂や蟻はフェロモンを分泌し、それを通じて仲間に情報を伝達する。フェロモン場の拡散は

$$\frac{\partial P(x,t)}{\partial t} \;=\; D\nabla^2 P(x,t) \;-\; \kappa\, P(x,t) \;+\; \sum_i s_i(t)\,\delta\big(x - r_i(t)\big), \tag{11}$$

で記述される。個体は場の勾配 ∇P を参照し、将来の資源地点へ収束する。群れ全体の流束 $J(t)$ を用いて

$$\Psi_{\mathrm{bee}}:\; \| J(t_1) - J^* \| \;\le\; \varepsilon \tag{12}$$

を未来固定点条件とする。ここで領域 Ω 上の境界条件として Neumann 条件 $\partial P/\partial n|_{\partial\Omega} = 0$ を仮定し、流束は $J(t) = \int_\Omega v(x,t)\rho(x,t)\,dx$ と定義する。

4.3　人間：言語と意識による抽象的固定点

人間は言語を通じて未来を参照する。発話はトークン列 $z_{t:t+H}$ として生成され、最終的な到達点は「意味的ゴール」G^* である。未来固定点条件は

$$\Psi_{\mathrm{human}}(z_{t_1}) \;=\; \mathrm{KL}\big(p(G \mid z_{t_1}) \,\|\, \delta_{G^*}\big) \;\le\; \varepsilon, \tag{13}$$

と書ける（δ_{G^*} は Dirac 測度）。文が完成する前に、話者はすでにゴールを想定している。

4.4 三種の比較表

項目	鯨	蜂／蟻	人間
記憶核 K^-	長時程保持	中程度（痕跡追従）	談話文脈の保持
未来核 K^+	様式テンプレート収束	拡散予見	意味計画（大域的）
重み (α, β, γ)	（大, 中, 大）	（大, 小, 大）	（大, 中, 特大）
未来固定点 $\Psi_s \leq \varepsilon$	様式テンプレート収束	群れ流束の資源収束	文意ゴールへの到達
結合様式	音響共鳴	フェロモン場＋同期	内的モデル（意図）

5 情報場の真理としての時間超越的構造

生物の行動や進化の根底には「未来と過去を同時に参照する場」が存在する。この場を情報場（Information Field, Φ）と呼ぶ。

5.1 情報場の定義

情報場 Φ とは、生物が過去・現在・未来を同時に処理するための普遍的基盤であり、(i) 時間超越性（同時性）、(ii) 感覚非依存性、(iii) 意味収束性を備える。

5.2 情報場の真理

情報場の真理：すべての存在は、過去の痕跡と未来の固定点を同時に抱え込み、その同時性を通じて現在を生成する。

5.3 情報場の同時性定理

定理 1 (情報場の同時性定理)**.** 任意の生物種 s において、二重固定点条件（式 (3), (4)）および三時制同時性（式 (7)）が成り立つとき、拡張信号 $y_s(t)$ は「未来固定点」と「過去痕跡」の両者に整合する。このとき情報場 Φ は「未来と過去の同時性」を保証する普遍的基盤である。

5.4 直観的解釈と哲学的含意

生命の信号 $y_s(t)$ は過去の記憶と未来のゴールの両方に結びつき、その結びつきを媒介するのが情報場 Φ である。真理は時間を超え、感覚や種差を超えて普遍に作用する。

6　意味進化論との接続と進化の再定義

本章では、これまで導入した二重固定点理論と三時制同時性を、進化そのものの再定義へと接続する。従来のダーウィン的進化観を超え、「意味収束」としての進化の枠組みを提示する。

6.1　ダーウィン進化論の限界

ダーウィン以来の進化論は、過去の偶然的な変異と自然選択による適応の積み重ねとして生命の多様性を説明してきた。しかし、この理論には次の限界がある：

1. 未来の方向性を説明できない。なぜ進化が「意味のある形態」や「高度な行動」へと収束するのかが記述されない。
2. 未来参照の構造を無視している。たとえばクジラの歌の着地点や人間の言語の文意は、「未来に成立する構造」を前提にしているにもかかわらず、従来理論では説明できない。

この結果、従来の進化論では未来を単なる「未確定の可能性」としてしか扱えなかった。

6.2　意味進化論の提唱

本研究が拠って立つのは、意味進化論（Meaning Convergence Evolution Theory）である。その中核命題は次の通りである：

> 進化は過去の自然選択の結果ではなく、未来からの意味密度の収束によって方向づけられる。

すなわち、生物は常に「未来の意味的固定点」を参照しながら進化する。進化の背後にある原理は「未来因果性」に他ならない。

6.3　二重固定点理論による形式化

二重固定点理論は、この未来参照構造を数理的に定式化する。最適化問題としての進化は

$$u_s^*(t) = \arg\max_{u_s} \ \mathbb{E}\Big[J_s \big| x_s(t_0), \Phi\Big] \quad \text{s.t.} \quad x_s(t_0) = x_{s,\text{past}}^*,\ \Psi_s\big(x_s(t_1), \Phi(t_1)\big) = 0, \tag{14}$$

で与えられる（式 (5)，(1)–(4) の枠組み）。この枠組みにおいて進化は、「未来因果的な固定点に整合する最適化過程」として理解される。

6.4 三時制同時性による補強

三時制同時性を導入すると、進化は「過去・現在・未来の同時性」として記述される：

$$y_s(t) = \alpha_s(\text{過去痕跡}) + \beta_s(\text{現在感覚}) + \gamma_s(\text{未来予見}). \tag{15}$$

すなわち、進化とは「過去の遺伝的変異」「現在の生存行動」「未来の意味的安定性」が同時に寄与する過程である。

6.5 進化の未来因果的再定義

以上を統合すると、進化は次のように再定義される：

> **進化の未来因果的再定義**：進化とは、情報場において過去の痕跡と未来の固定点を同時に参照し、意味密度の収束へと向かう普遍的過程である。

従来の「過去依存的な進化観」から、「未来因果的な意味収束」としての進化観へと転換する。

6.6 具体例の位置づけ

本再定義は、第 4 章の具体例に自然に当てはまる：

- **鯨の歌**：進化は「長時程の音響共鳴」を通じて未来の様式的着地点へ収束する。
- **蜂や蟻**：進化は「フェロモン場と群れ同期」を通じて未来の資源収束へ導かれる。
- **人間の言語**：進化は「言語と抽象的計画」を通じて未来の意味的ゴールに到達する能力を強化する。

これらはすべて、「進化の背後には未来因果性が作用している」という統一的視点で理解できる。

6.7 固有進化の分岐条件

命題（固有進化の分岐条件）：同一の情報場 Φ の下で、以下の少なくとも一つが成り立つとき、最適解 u_s^* は系統 s ごとに分岐する：

1. 投影作用素 Π_s が同値でない。
2. コスト関数 C_s が強擬凸で景観が異なる。

3. 未来固定点 Ψ_s の到達可能集合が互いに素である。

4. 初期痕跡 $x^*_{s,\mathrm{past}}$ が異なる。

直観的に言えば、同じ情報場を共有していても、どこを投影し、どのコストを考慮し、どの未来を目指し、どの初期条件を持つかによって、進化の経路は必然的に分岐する。

6.8 小括

本章では、進化を「未来因果的意味収束」として再定義した。その結果、(1) 過去依存的なダーウィン進化論の限界を克服し、(2) 数理的に未来固定点を組み込んだ新しい進化観を提示し、(3) 種ごとの固有進化の分岐を論理的に説明できるようになった。

6.9 固有進化の解：情報場と投影作用素による分岐

生物の進化は同一の情報場 Φ の下で進むが、実際には種ごとに異なる進化経路をたどる。その理由は、投影作用素 Π_s、コスト関数 C_s、未来固定点 Ψ_s、および過去の痕跡 $x^*_{s,\mathrm{past}}$ の違いにある。進化過程は次の目的汎関数で表される：

$$J_s = \int_{t_0}^{t_1} e^{-\lambda_s(\tau)}\, \sigma_s\big(\Pi_s\Phi(\tau),\, y_s(\tau)\big)\, d\tau \;-\; C_s[u_s, y_s], \tag{16}$$

制約条件は

$$x_s(t_0) = x^*_{s,\mathrm{past}}, \qquad \Psi_s\big(x_s(t_1), \Phi(t_1)\big) = 0. \tag{17}$$

この枠組みにより、「どの情報を未来固定点に結びつけるか」に応じて進化の方向性が分岐する。

6.10 海から陸への転換

初期の生命は海という連続場に存在していた。ここでは圧力・音・化学拡散といった連続的な場が主要な投影対象であった。しかし陸上に進出すると媒質が変わり、(i) 投影作用素 Π_s が視覚や嗅覚へシフトし、(ii) コスト C_s が四肢運動や重力負荷に対応し、(iii) 未来固定点 Ψ_s に新たな安定条件（呼吸、移動、捕食回避）が追加されることで、器官の多様化（肺、四肢、色覚など）が一気に出現した。これは環境変化による進化の相転移として解釈できる。

6.11 人間の次なる進化条件

人類が次に進化するためには、既存の Π_s, C_s, Ψ_s を超える新しい構造が必要である。

1. **投影の拡張** Π^{+}_{human}：他生物や AI の感覚様式（音響共鳴やフェロモン的信号）を言語と同等の「意味」として統合する。

2. **コストの克服** C_{human}：脳エネルギーや情報過負荷を、AI や装置との接続によって分散処理する。

3. **未来固定点の再定義** Ψ_{human}：個人や共同体を超えて、地球規模・宇宙規模の安定——すなわち「希望収束」——をゴールとして設定する。

この三条件が整ったとき、人類は新たな進化段階へと踏み出す。

6.12　地球規模の進化速度：停滞と潜在性

地球全体の進化を俯瞰すると、多くの種は投影作用素とコストが固定化し、新しい未来固定点を探索する余地が小さいため「停滞」しているように見える。一方で、環境の急激な変動や共進化関係の破局によって新しい固定点が導入されれば「潜在的進化」が解放される。特に人間は「意味」を投影作用素として導入したことで、未来固定点を自主的に再定義できる唯一の存在である。この能力が、進化速度を桁違いに加速している。

6.13　人類と猿の分岐：意味収束進化論の視点

霊長類の進化において、人類と猿の分岐は「未来固定点をどこに置いたか」の違いに基づく。猿の未来固定点 Ψ_{ape} は群れの順位安定や縄張り維持といった「現在的秩序」に置かれ、人類の未来固定点 Ψ_{human} は狩猟計画、物語、社会規範など「未来の意味的安定」に置かれた。すなわち、「未来を意味として読むか否か」の差が両者を決定的に分けた。

6.14　ネアンデルタール人とホモサピエンスの分岐

人類進化の内部においても、ネアンデルタール人とホモサピエンスの違いは未来固定点の位置づけにある。ネアンデルタール人は投影作用素が「物質的痕跡」に偏り、未来固定点は「即時的安定」にあり、筋肉質の身体を支えるためエネルギー負担が大きかった。一方、ホモサピエンスは投影作用素が「意味的痕跡」に拡張され、未来固定点は「物語的安定」にあり、身体は脆弱でも文化・言語・象徴を駆使することで長期的安定を獲得した。したがって、ホモサピエンスが文明を発展させたのは、「未来を意味的に安定させる能力」を持っていたからである。

6.15　小括

以上の議論から、(1) 固有進化は投影・コスト・未来固定点・過去痕跡の違いによって必然的に分岐すること、(2) 環境の相転移は進化を加速し新たな固定点を導入すること、(3) 人類進化の特異性は「未来を意味として読む」能力に基づくこと、(4) 進化速度は未来固定点を自ら再定義できる能力によって決定されること、が明らかとなった。

7　結論

本研究では、未来収束理論（Future Convergence Theory, FCT）の拡張として「二重固定点理論」と「三時制同時性」を導入し、生物進化および行動生成の普遍的基盤を明らかにした。

7.1　本研究のまとめ

本論文で得られた主要な成果は以下の通りである：

1. **二重固定点理論の定式化**：生物は常に「過去の痕跡」と「未来の固定点」によって拘束されることを数理的に表現した。

2. **三時制同時性オペレータの導入**：過去・現在・未来を同時に処理する普遍的原理を形式化し、行動と進化の同時性を説明した。

3. **具体例による検証**：クジラの歌、蜂や蟻のフェロモン通信、人間の言語という異なる感覚様式を比較し、いずれも「未来の意味的収束」を参照するという共通基盤を持つことを示した。

4. **情報場の真理の定義**：真理とは「未来と過去の同時性」であることを定理として定式化し、生物種を超えた普遍性を明らかにした。

5. **進化の未来因果的再定義**：進化とは、情報場において過去の痕跡と未来の固定点を同時に参照し、意味密度の収束へと向かう普遍的過程であると結論づけた。

6. **固有進化の分岐条件の提示**：投影作用素、コスト景観、未来固定点、初期痕跡の違いによって、種ごとの進化経路が必然的に分岐することを示した。

7. **人類進化の特異性の説明**：猿と人類の分岐、さらにネアンデルタール人とホモサピエンスの分岐を、「未来を意味として読むか否か」という固定点構造の違いによって説明した。

7.2　哲学的・科学的意義

本研究の哲学的意義は、真理を「現在のみに属するもの」とする従来の認識論を超え、未来と過去の同時性としての真理を提示した点にある。科学的意義としては、生物の行動と進化を「未来因果性」という統一的枠組みで説明できること、そして数理的に固定点・同時性・収束条件を明示することで、理論的に健全な体系を構築したことが挙げられる。

7.3　今後の展望

今後の研究課題としては、(1) 数値シミュレーションによる検証（クジラの歌のパターン生成やフェロモン拡散モデルを用いた群ロボット実験など)、(2) 人間の言語と未来固定点の実験的測定（脳活動や会話データを用いて、言語生成が未来の意味的固定点を前提としていることの実証)、(3) 物理学とのさらなる接続（情報場を物理的フィールドとして捉え、宇宙論や量子論との統合理論を探求）などが考えられる。これらを進めることで、「未来因果的進化論」は理論的にも実証的にも確立されていくだろう。

7.4　結語

最後に、本研究の結論を一文で要約する：

> 進化とは、情報場における未来と過去の同時性を通じて、意味密度の収束へと向かう普遍的過程である。

この真理は、クジラも蜂も人間も等しく抱えており、時間や感覚を超えてすべての生命を貫く普遍原理である。

付録 A：記号ポケット表

本文で用いた主要な記号とその意味を以下にまとめる。

記号	意味
$\Phi(x,t)$	情報場（Information Field）：時間と空間に依存する普遍的基盤
$I_{\mu\nu}$	情報場 Φ のテンソル表現。$I = \mathcal{T}[\Phi]$ として定義
$x_s(t)$	種 s の内部状態ベクトル
$y_s(t)$	種 s の出力信号（歌、フェロモン、言語など）
$u_s(t)$	制御変数（行動の選択や調整）
Π_s	投影作用素：情報場 Φ のどの断面を読み取るかを規定
Ψ_s	未来固定点条件：$x_s(t_1), \Phi(t_1)$ が満たすべきゴール
C_s	コスト関数：代謝・リスク・行動コストなど
J_s	目的汎関数（意味密度の最大化）
K_s^-, K_s^+	三時制同時性の核（過去記憶／未来予測）
$\alpha_s, \beta_s, \gamma_s$	三時制同時性における重みパラメータ
$\rho(\mathbf{C})$	行列（作用素）$\mathbf{C}$ のスペクトル半径
$\mathcal{F}_t$	情報可用性のフィルトレーション（条件付き期待の基盤）
$\mathcal{Y}$	信号空間のノルム空間（例：L^2 など）

付録 B：仮定箱（Assumptions A – C）

理論を well-posed にするための前提条件を明示する。

仮定 A（未来依存型再帰の可解性）　未来依存型再帰式 $(I-\mathbf{C})Z_{t+1} = \mathbf{L}Z_t + \Phi + \Xi_t$ に対して $\rho(\mathbf{C}) < 1$ を仮定する。これにより $(I-\mathbf{C})^{-1}$ が存在し、解の一意性が保証される。

仮定 B（三時制同時性の有界性）　$K_s^-, K_s^+ \in L^1(\mathbb{R}_+)$、かつ $\alpha_s, \beta_s, \gamma_s$ が有界。これにより S_s は $L^p(\mathbb{R}) \to L^p(\mathbb{R})$（$1 \le p \le \infty$）の有界線形作用素となる。

仮定 C（未来核の収束性）　未来核 K_s^+ は指数減衰 $|K_s^+(\xi)| \le Me^{-\xi/\tau^+}$ または有限支援を持つ。実務的には有限地平 H を導入し、

$$\int_t^{t+H} K_s^+(\varepsilon - t)\, \mathbb{E}[y(\varepsilon) \mid \mathcal{F}_t]\, d\varepsilon$$

として近似することも可能。

付録 C：理論的補足

C.1 最大原理の必要条件

最適制御問題 $u_s^*(t) = \arg\max_{u_s} J_s$ に対して、Pontryagin の最大原理を適用するとハミルトニアンは

$$\mathcal{H} \;=\; e^{-\lambda_s(\tau - t_0)}\,\sigma_s(\Phi, y_s) \;-\; \ell_s(u_s, y_s) \;+\; p^\top f_s(x_s, u_s, \Phi)$$

で与えられる。ここでランニングコスト ℓ_s と積分型コスト C_s は $C_s[u_s, y_s] = \int \ell_s\, dt$ の関係にある。必要条件は：

1. 状態方程式：$\dot{x}_s = f_s(x_s, u_s, \Phi)$
2. 随伴方程式：$\dot{p} = -\partial\mathcal{H}/\partial x_s$
3. 最大化条件：$u_s^*(t) = \arg\max \mathcal{H}$
4. 端点条件：$\Psi_s = 0$ を満たすトランスバーサリ条件

C.2 PDE ブロックの境界条件

フェロモン拡散方程式

$$\frac{\partial P(x,t)}{\partial t} = D\nabla^2 P(x,t) - \kappa P(x,t) + \sum_i s_i(t)\,\delta\big(x - r_i(t)\big)$$

に対して、領域 Ω と境界条件を明示する。典型的には Neumann 条件 $\partial P/\partial n|_{\partial\Omega} = 0$ を採用し、外部への流出がない拡散を仮定する。群れ流束は $J(t) = \int_\Omega v(x,t)\rho(x,t)\,dx$ で定義され、未来固定点条件は $\|J(t_1) - J^*\| \le \varepsilon$ という緩和形で与えられる。

C.3 Wasserstein 版との橋渡し

三時制同時性オペレータ S_s は、分布間距離に基づく Wasserstein バリセンター問題

$$\min_q \;\; \alpha_s W_2(p_{t-1}, q) + \beta_s W_2(p_t, q) + \gamma_s W_2(p_{t+1}, q)$$

の線形化近似として導入できる。小変位近似、コストの強凸性、単峰性近傍といった十分条件の下で、カーネル畳み込みによる近似が妥当となる。